

Markdown 转 PDF 示例文档

这是一份用于演示 md2pdf 功能的示例文档，涵盖中文排版、LaTeX 数学公式、表格、代码高亮等元素。

1. 行内公式

质能方程 $E = mc^2$ 是物理学中最著名的公式之一，其中 $c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s 是真空中光速。

欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 常被誉为数学中最美的公式，它把五个基本常数联系在了一起。

2. 展示公式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的求根公式为：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

3. 多行对齐 (aligned 环境)

麦克斯韦方程组的微分形式：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

4. 矩阵与分段函数

矩阵与向量相乘：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

分段函数 (cases 环境)：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

5. 公式代码块 (GitHub 风格)

下面的公式使用 ``math 代码块书写 (与 GitHub 渲染方式一致) :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

6. 代码高亮

```
// 快速排序
function quickSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) return arr;
  const [pivot, ...rest] = arr;
  const left = rest.filter((x) => x < pivot);
  const right = rest.filter((x) => x >= pivot);
  return [...quickSort(left), pivot, ...quickSort(right)];
}

console.log(quickSort([5, 2, 9, 1, 7])); // [1, 2, 5, 7, 9]
```

```
import numpy as np

def monte_carlo_pi(n: int = 1_000_000) -> float:
    """蒙特卡洛方法估算圆周率"""
    rng = np.random.default_rng()
    x, y = rng.random(n), rng.random(n)
    return 4 * np.sum(x**2 + y**2 <= 1) / n

print(monte_carlo_pi()) # ≈ 3.1416
```

7. 表格

学生	数学	物理	化学
张三	92	88	95
李四	85	91	78
王五	78	95	90

贝叶斯定理常被用于统计推断: $P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)}$

8. 本地图片

支持相对路径（基于 md 文件所在目录，含 `../` 上级目录）、绝对路径与 `file:///` 协议：



9. 其他元素

- **粗体**、*斜体*、~~删除线~~、`行内代码`
- 化学方程式（mhchem 扩展）： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$
- 任务列表：
 - ☒ 支持 LaTeX 数学公式
 - ☒ 支持中文排版
 - ☐ 支持流程图（暂未支持）

数学是科学的皇后，数论是数学的皇后。—— 高斯^[1]

本文档由 md2pdf 从 Markdown 自动生成。

1. 卡尔·弗里德里希·高斯（1777–1855），德国数学家，被誉为“数学王子”。↩